

基于 SMS 输入的异质叠层结构 装配接触快速预测模型 理论说明书

数学与物理概念、公式来源和基础推导汇总

适用读者：没有相关数学、力学、接触或统计基础的论文读者、程序实现者与答辩准备者

整理依据：技术说明书 V2.4（全量保留正式整合定稿版）及数据结构说明书 V2.5（全量保留正式整合定稿版）

版本：理论说明书 V1.2（V2.4/V2.5 全量保留同步修订版）

日期：2026 年 7 月

使用说明

这份说明书不是操作规程，也不是程序接口文档。它只做一件事：把技术说明书中出现的数学、物理、统计概念和公式拆开，说明它们从哪里来、每个符号代表什么、为什么可以这样写。

阅读时可以把所有公式先理解为“把一个量变成另一个量的规则”。例如矩阵乘法并不神秘，它只是很多条线性关系一起写；协方差并不神秘，它只是“不确定性有多大、不同误差是否一起变”的记账方式。

提示：本说明书刻意减少“该公式在快速预测流程中负责什么”的表述。需要模型流程、输入输出、质量门和防重复计算规则时，应回到原技术说明书。

建议阅读顺序

读者状态	建议先读	再读
完全零基础	第 1-3 章：数学语言、测量与概率	第 4-7 章：几何、结构、接触
只想查公式	附录 B 公式索引	对应章节的“怎么来的/代表什么”
写论文理论部分	第 2、3、5、6、7、10、11 章	第 12 章假设边界与附录 C
准备答辩	每章开头的直观解释	每个公式后的“初学者提示”

目录

- 1 先把公式语言读懂：数、向量、矩阵和映射
- 2 几何偏差与 SMS：为什么用 $\delta = N \alpha$ 表示形貌
- 3 测量、误差与更新：从最小二乘到后验协方差
- 4 坐标、法向、间隙与面积权重
- 5 结构力学基础：位移、力、刚度和柔度
- 6 Schur 补与静力凝聚：把内部自由度消去
- 7 接触力学基础：单边接触、互补、摩擦和主动集

- 8 阶段状态与状态传递：为什么要讲“增量”和“协方差传播”
- 9 过程实测与数据同化：观测方程和受约束更新
- 10 界面统计、等效误差项与 KCP 误差传播
- 11 Monte Carlo、不确定度与敏感性
- 12 验证指标、适用域和假设边界
- 附录 A 符号速查；附录 B 公式索引；附录 C 公式阅读模板；附录 D 参考文献；7.8 V2.2/V2.3 理论补充；7.9 V2.4/V2.5 N-2-1 理论补充

1 先把公式语言读懂：数、向量、矩阵和映射

很多工程公式看起来复杂，是因为它们把许多位置、方向、零件和测点一次性写在同一个式子里。读懂这些公式之前，先掌握四个词：标量、向量、矩阵、映射。

概念	通俗理解	在公式中的样子
标量	一个数，例如一个间隙值、一个压力值、一个误差值。	g, p, μ, λ
向量	一串有顺序的数，例如很多测点的间隙一起排成一行。	$g = [g_1, g_2, \dots, g_m]^T$
矩阵	一张系数表，用来把一个向量变成另一个向量。	$m = H \delta$
映射	“从输入到输出”的规则；矩阵是最常见的线性映射。	$\delta \rightarrow g, \alpha \rightarrow m$

1.1 线性关系：为什么总能看到 $y = A x$

最简单的一类关系是“输入翻倍，输出也翻倍；两个输入同时存在，输出等于各自贡献相加”。这叫线性关系。把很多个线性关系排成一组，就得到矩阵公式 $y = A x$ 。

$$y = A x$$

怎么来的：假设 y 的第 1 个分量由 x_1 、 x_2 、 x_3 按比例相加得到，即 $y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3$ ； y 的其他分量也类似。把所有系数 a_{ij} 排成表格 A ，就得到 $y = A x$ 。

代表什么： A 表示“灵敏度”或“转换规则”。 A 的某一列表示某个输入单独变化时，各个输出会怎样变化； A 的某一行表示某个输出由哪些输入共同决定。

提示：遇到 H 、 G 、 B 、 J 、 R 、 T 等矩阵，不必先背名字。先问一句：它把谁变成谁？只要知道“输入向量”和“输出向量”，矩阵的含义就清楚了一半。

1.2 转置、逆和单位阵

矩阵右上角的 T 表示转置，意思是把矩阵的行列互换。逆矩阵 A^{-1} 表示“反向换算”：如果 $y = A x$ ，且 A 可以无歧义地反过来，那么 $x = A^{-1} y$ 。单位阵 I 像数字 1 一样， $I x = x$ 。

A^T : 把 A 的行列互换

A^{-1} : 满足 $A^{-1} A = I$ 的反向变换

I : 单位阵, 作用类似普通乘法里的 1

怎么来的: 转置来自内积和能量表达, 例如力与位移的虚功常写成 $f^T u$ 。逆来自解线性方程, 例如 $K u = F$ 中, 若 K 可逆, 则 $u = K^{-1} F$ 。

代表什么: T 常用于把“位移到间隙”的关系反向变成“接触力到结构结点力”的关系; $^{-1}$ 常表示“已知结果反求原因”或“从力求位移”。

1.3 范数: 公式里的 $\|\cdot\|$ 是“大小”

误差通常不是一个数, 而是一串数。为了比较误差大小, 需要把一串数合成一个非负数, 这就是范数。

$$\|r\|_2 = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 + \dots + r_n^2}$$

$$\|r\|_{2_M} = \sqrt{r^T M r}$$

怎么来的: 二维平面中点到原点的距离是 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 。把这个距离公式推广到 n 个分量, 就得到二范数。若不同分量可信度不同, 就在平方和中加入权重矩阵 M 。

代表什么: $\|r\|_2$ 是误差向量的总体大小; $\|r\|_{2_M}$ 是“按权重计分”的误差大小。 M 越大, 某个方向的误差被惩罚得越重。

1.4 雅可比: 非线性关系在局部的线性影子

真实几何、接触和测量关系常常不是严格线性的。工程上经常在当前点附近用一阶近似来处理, 这个一阶系数表就是雅可比矩阵。

$$y = f(x)$$

$$\text{在 } x_0 \text{ 附近: } f(x) \approx f(x_0) + J (x - x_0)$$

$$J_{ij} = \partial f_i / \partial x_j$$

怎么来的: 一元函数中, 切线近似为 $f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ 。把一个输出扩展成多个输出、一个输入扩展成多个输入, 导数 f' 就扩展为矩阵 J 。

代表什么: J_{ij} 表示第 j 个输入轻微变化时, 第 i 个输出改变得有多快。

提示: 雅可比只保证“附近”好用。若接触状态突然切换, 原来的局部线性关系就可能失效。

2 几何偏差与 SMS: 为什么用 $\delta = N \alpha$ 表示形貌

原说明书位置: 对应原技术说明书第 2.1、3.1、3.5、3.6 节, 以及第 17 章符号表。

制造出来的零件不可能与 CAD 名义几何完全一致。把“设计中想要的几何”看成零点, 把“实际零件相对零点的偏离”称为形貌偏差。SMS 可以理解为这类制造态形貌偏差的参数化表达。

2.1 名义几何、实际几何和偏差场

$$X_i = X_i^0 + \delta_i^{\text{SMS}}$$

怎么来的: 任何实际位置都可以写成“参考位置 + 偏离量”。这里 X_i^0 是第 i 个零件在设计中的名义几何, X_i 是实际几何, δ_i^{SMS} 是二者之间的差。

代表什么： δ_i^{SMS} 不是单个数，而是一个场：零件表面或节点上每个位置都有一个偏差。它可以是三维偏差，也可以只取表面法向偏差。

提示：“场”就是“空间中很多位置各有一个值”。温度场、压力场、形貌偏差场都是这个意思。

2.2 低维表示 $\delta = N \alpha$

$$\delta_i^{\text{SMS}} = N_i \alpha_i$$

怎么来的：把复杂形貌看作几种基本形貌的叠加。例如一个薄板可能同时有整体弯曲、扭转、边缘翘曲和局部鼓包。 N_i 的每一列就是一种基本形貌； α_i 是每种基本形貌的强弱系数。

代表什么： N 是形貌基，像“字典”； α 是系数，像“用多少”。用少量 α 表达大量测点，可以降低维度、减少噪声放大。

小例子：若 N 有 3 列，分别代表“弯曲”“扭转”“边缘翘曲”， $\alpha = [0.3, -0.1, 0.05]^T$ 就表示实际形貌由 0.3 倍弯曲、-0.1 倍扭转和 0.05 倍边缘翘曲叠加。

2.3 形貌基为什么可以来自模态、PCA 或样条

形貌基 N 的本质是“用少数基本图案表示复杂表面”。不同构造方法的区别只在于这些基本图案从哪里来。

构造方式	背后的理论	直观理解
工程模态	人为选取低阶弯曲、扭转等形状函数。	工程师先验认为这些形状最常见、最重要。
PCA/KL 模态	对历史形貌样本求协方差，再找方差最大的方向。	让数据告诉我们最常出现的变形图案。
样条/RBF	用平滑函数在散点之间插值和外推。	像用柔软曲面穿过测点，保证形貌连续。
FE 形函数	有限元中单元内部位移由节点位移插值得到。	把表面离散成网格，用节点值拼出连续场。

提示：低维不是说真实表面只有少数变化，而是只保留当前理论和测量能可靠表达的变化。未保留的部分称为基外形貌。

3 测量、误差与更新：从最小二乘到后验协方差

原说明书位置：对应原技术说明书第 3.6-3.8、3.13-3.14、8.2-8.4 节。

测量值从来不是“真值本身”，而是真值经过观测方式、坐标转换、传感器偏置和噪声之后得到的结果。因此，用测量更新形貌或状态时，本质是在带噪声的信息中寻找最合理的解释。

3.1 观测模型 $m = H N \alpha + b + \epsilon$

$$m_{\text{KCM}} = H_m N \alpha + b_m + \epsilon_m$$

$$\epsilon_m \sim N(0, R_m)$$

怎么来的：形貌由 $\delta = N\alpha$ 给出；测点、孔位或边缘特征不是直接读取全部 δ ，而是从 δ 中抽取、插值、投影或组合，这个过程写成 $H_m \delta$ 。把 $\delta = N\alpha$ 代入，就得到 $H_m N \alpha$ 。 b_m 表示系统偏置， ϵ_m 表示随机测量误差。

代表什么： m_KCM 是实际测到的关键测量特性； H_m 是“从形貌到测量量”的规则； R_m 是测量误差协方差，表示测量噪声大小和相关性。

提示： $N(0, R_m)$ 表示误差平均为 0，波动大小由 R_m 决定。这里的 N 是正态分布符号，不是形貌基 N ；二者只是在字母上相同。

3.2 协方差：不确定性的矩阵

$$\begin{aligned}\text{Var}(x) &= E[(x - E[x])^2] \\ \text{Cov}(x, y) &= E[(x - E[x])(y - E[y])] \\ \Sigma &= E[(x - \mu)(x - \mu)^T]\end{aligned}$$

怎么来的：方差是“偏离平均值的平方”的平均。多个变量同时存在时，不仅要知道每个变量自己的方差，还要知道它们是否一起变大或一起变小，这就形成协方差矩阵 Σ 。

代表什么： Σ 的对角线是各分量自己的不确定度平方；非对角线描述不同分量之间的联动。

提示：协方差的单位是原变量单位的平方。例如形貌偏差单位是 mm，那么协方差单位是 mm^2 。

3.3 加权最小二乘：为什么误差要乘 R^{-1}

$$\alpha_{\text{hat}} = \arg \min_{\alpha} \{ \|m_KCM - H_m N \alpha - b_m\|^2_{\{R_m^{-1}\}} \}$$

怎么来的：若测量误差服从正态分布，误差越大出现概率越低。最大化“观测到当前测量值的概率”等价于最小化误差的加权平方和。误差方差越大，说明测量越不可靠，权重应越小；所以权重使用 R_m^{-1} 。

代表什么：不是所有测点都同等可信。精度高、噪声小的测量对结果影响更大；噪声大的测量影响更小。

3.4 正则化：为什么要加 $\lambda L(\alpha - \alpha_0)$

$$\alpha_{\text{hat}} = \arg \min_{\alpha} \{ \|m_KCM - H_m N \alpha - b_m\|^2_{\{R_m^{-1}\}} + \lambda \|L(\alpha - \alpha_0)\|^2_2 \}$$

怎么来的：当测点太少、噪声较大或某些形貌模式看不清时，仅靠测量会得到不稳定解。正则化相当于加入“不要无根据地偏离先验 α_0 ”或“形貌不要过于振荡”的约束。

代表什么：第一项相信测量，第二项相信先验和平滑性。 λ 是二者之间的平衡强度； L 决定惩罚什么方向。

提示：正则化不是随意修饰，而是处理病态反问题的标准办法。它牺牲少量拟合自由度，换取稳定、可解释的解。

3.5 正则化 WLS 的闭式解

$$\alpha_{\text{hat}} = (N^T H_m^T R_m^{-1} H_m N + \lambda L^T L)^{-1} [N^T H_m^T R_m^{-1} (m_KCM - b_m) + \lambda L^T L \alpha_0]$$

怎么来的：把目标函数对 α 求导，并令导数等于 0，就得到一组线性方程。解这组线性方程，就得到上面的闭式解。

代表什么：括号中的逆矩阵综合了“测量能提供的信息”和“先验/正则提供的信息”；右侧括号综合了测量数据和先验中心。

提示：这个公式看起来长，但结构很简单：左边是“信息总量”的逆，右边是“数据贡献 + 先验贡献”。

3.6 贝叶斯视角：最大后验估计

$$\text{Posterior} \propto \text{Likelihood} \times \text{Prior}$$

$$\text{后验} \propto \text{测量似然} \times \text{先验}$$

怎么来的：贝叶斯公式说：看到新测量后，对未知量的认识应由“测量支持什么”和“原来相信什么”共同决定。若测量误差和先验都为高斯分布，最大后验点正好等价于正则化加权最小二乘解。

代表什么： α_{hat} 是“综合测量和先验后最可能的形貌参数”。它不是绝对真值，而是当前信息下的最合理估计。

3.7 后验协方差与更新增益

$$\Sigma_{\alpha, \text{post}} \approx (N^T H_m^T R_m^{-1} H_m N + \lambda L^T L)^{-1}$$

$$\alpha_{\text{hat}} = \alpha_0 + K_m [m_{\text{KCM}} - (H_m N \alpha_0 + b_m)]$$

怎么来的：在线性高斯问题中，二次目标函数的曲率越大，说明该方向被数据和先验约束得越强，不确定度越小。曲率矩阵的逆就是后验协方差近似。第二式把更新写成“先验 + 增益 × 测量残差”。

代表什么： $\Sigma_{\alpha, \text{post}}$ 告诉我们更新后的形貌参数还剩多少不确定性； K_m 告诉我们测量残差会被分配到哪些形貌模式上。

提示：只给 α_{hat} 不够。没有 $\Sigma_{\alpha, \text{post}}$ ，就无法知道哪些方向真的被测量看清了，哪些只是被正则化“压住了”。

3.8 可观测性：rank、奇异值和条件数

$$A_m = H_m N$$

$$\text{可观测性检查: } \text{rank}(A_m), \sigma_{\min}(A_m), \kappa(A_m) = \sigma_{\max}(A_m)/\sigma_{\min}(A_m)$$

怎么来的：观测模型可写成 $m \approx A_m \alpha$ 。若 A_m 的两列几乎相同，说明两个形貌模式在测量上表现几乎一样，测量无法区分它们。线性代数用秩、奇异值和条件数衡量这种可区分性。

代表什么：rank 表示可独立识别的方向数； $\sigma_{\min}$ 越小，最难识别的方向越弱； κ 越大，问题越病态，对噪声越敏感。

3.9 测量状态补偿：为什么不能把受载表面直接当 SMS

$$m_{\text{raw}}^{(m)} = H_{\delta} N \alpha + H_{\text{pose}} e_{\text{pose}}^{(m)} + H_u u_{\text{struct}}^{(m)} + H_c w_{\text{local}}^{(m)} + b_m + \varepsilon_m$$

$$m_{\text{ref}} = m_{\text{raw}}^{(m)} - H_{\text{pose}} e_{\text{pose_hat}}^{(m)} - H_u u_{\text{struct_hat}}^{(m)} - H_c w_{\text{local_hat}}^{(m)} - b_{m_hat}$$

怎么来的：测量到的位置通常混合了制造形貌、刚体摆放误差、重力/支承造成的弹性变形、局部接触压缩和传感器偏置。若要估计制造态形貌，就必须把非制造因素从原始测量中扣除，得到等效参考态测量 m_{ref} 。

代表什么： m_{raw} 是现场测到的量； m_{ref} 是经过理论分解和补偿后，用来代表参考状态制造形貌的信息。

$$R_{\text{ref}} = R_{\text{raw}} + J_{\text{comp}} \Sigma_{\text{comp}} J_{\text{comp}}^T + J_T \Sigma_T J_T^T$$

补偿后为什么协方差变大：补偿本身也不完美。扣除补偿项后，数值看起来更接近参考状态，但不确定性要把补偿误差一起算进去，所以 R_{ref} 通常大于 R_{raw} 。

4 坐标、法向、间隙与面积权重

原说明书位置：对应原技术说明书第 2.3、4.1-4.5 节。

几何量必须先说明“在哪个坐标系里”“沿哪个方向量”“面积怎样积分”。否则同一个物理点在不同坐标系下会有不同数字，同一个接触力在点密度不同的网格中也会出现不一致。

4.1 坐标变换

$$\mathbf{x}_{\text{model}} = \mathbf{T}_{\text{meas} \rightarrow \text{model}} \mathbf{x}_{\text{meas}}$$

怎么来的：同一个空间点可以用不同坐标系描述。测量设备有测量坐标系，装配模型有模型坐标系。二者之间通常由旋转和平移连接，把旋转和平移合写成齐次变换矩阵 $\mathbf{T}$ 。

代表什么： $\mathbf{x}_{\text{meas}}$ 是测量坐标中的点坐标， $\mathbf{x}_{\text{model}}$ 是模型坐标中的点坐标， $\mathbf{T}_{\text{meas} \rightarrow \text{model}}$ 是把前者转成后者的坐标变换。

提示：坐标变换改变的是“描述方式”，不是点本身。

4.2 法向和切向

接触面上每个候选点都有一个法向 $\mathbf{n}$ 和两个切向方向。法向像表面的“正外方向”，切向则沿着表面。法向间隙决定分离或压缩，切向位移决定滑移或粘着。

局部方向基： $\{\mathbf{n}, \mathbf{t}_1, \mathbf{t}_2\}$

法向分量： $a_n = \mathbf{n}^T \mathbf{a}$

切向分量： $\mathbf{a}_t = [\mathbf{t}_1^T \mathbf{a}, \mathbf{t}_2^T \mathbf{a}]^T$

怎么来的：向量投影公式说明，一个向量在单位方向 $\mathbf{n}$ 上的分量等于 $\mathbf{n}^T \mathbf{a}$ 。把同一个向量分别投影到法向和切向，就得到局部接触坐标下的分量。

代表什么： $\mathbf{n}^T \mathbf{a}$ 是 $\mathbf{a}$ 沿法向的长度；切向分量描述 $\mathbf{a}$ 在接触面内的滑动趋势。

4.3 初始间隙

$$g_k^0 = \mathbf{n}_k^T (\mathbf{x}_{j,k} - \mathbf{x}_{i,k})$$

$$g^0 = g_{\text{nom}} + G \delta_{\text{hat_SMS}}$$

怎么来的：两个面上对应点的空间差是 $\mathbf{x}_{j,k} - \mathbf{x}_{i,k}$ 。把这个差投影到法向 $\mathbf{n}_k$ 上，就得到法向距离。将名义间隙与形貌偏差对间隙的影响相加，就得到 g^0 。

代表什么： $g > 0$ 表示两侧分离； $g = 0$ 表示刚好接触； $g < 0$ 表示几何上出现重叠或干涉，需要通过力学平衡解释。

提示：负间隙不是“真实压缩量”。它只是未求平衡前的几何冲突。真实接触压缩要和结构变形、接触力一起考虑。

4.4 面积权重和广义接触力

$$\mathbf{Q}_A = \text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_m)$$

$$\lambda_n = \mathbf{Q}_A \mathbf{p}_n$$

$$\mathbf{p}_n = \mathbf{Q}_A^{-1} \lambda_n$$

怎么来的：连续面上的总力等于压力对面积积分： $F = \int p \, dA$ 。离散成很多小面片后，积分近似为求和： $F \approx \sum p_k A_k$ 。把所有面积 A_k 放到对角矩阵 Q_A 中，就得到 $\lambda = Q_A p$ 。

代表什么： p_n 是压力，单位通常为 N/mm^2 ； λ_n 是离散点代表的广义接触力，单位为 N 。面积权重保证点越密时总力不会凭空变大。

提示：压力是“单位面积上的力”，广义力是“这个离散点代表的面片总力”。二者不能混用。

4.5 B 矩阵：位移到相对运动

闭合量 = $B_n u$

切向相对位移 = $B_t u$

怎么来的：结构自由度 u 描述许多节点如何移动。接触点两侧表面的相对位移需要从节点位移插值得到，再投影到法向或切向。把插值和投影合并成矩阵，就得到 B_n 或 B_t 。

代表什么： B_n 把全局位移转换成法向闭合量； B_t 把全局位移转换成切向相对位移。

5 结构力学基础：位移、力、刚度和柔度

原说明书位置：对应原技术说明书第 5.1、5.3、13.1 节。

结构力学的核心问题是：施加力后，结构会怎样移动。若变形很小、材料在线性弹性范围内，力和位移之间近似成线性关系。

5.1 位移、小变形和小应变

位移 u 是点从原位置移动到新位置的向量。小变形意味着位移相对结构尺寸很小，表面法向和几何关系没有发生大旋转；小应变意味着材料内部伸长、剪切很小，可以使用线性弹性关系。

一维应变： $\epsilon = \Delta L / L$

小变形近似：几何关系只保留一阶小量，忽略二阶小量

怎么来的：应变是长度变化与原长度的比值。若变形很小，乘积型高阶项远小于一阶项，可以忽略，这就是线性化。

代表什么： ϵ 描述材料被拉长或压缩的相对程度；小变形假设让刚度矩阵可以固定不变。

5.2 胡克定律和刚度

一维： $F = k u$

连续材料： $\sigma = E \epsilon$

有限元离散： $K u = F$

怎么来的：弹簧实验中，力与伸长量在弹性范围内成正比，比例系数是弹簧刚度 k 。材料中的应力 σ 与应变 ϵ 成正比，比例系数是弹性模量 E 。有限元把连续结构拆成很多小单元，汇总后得到矩阵形式 $K u = F$ 。

代表什么： K 是结构刚度矩阵，描述各个自由度之间力和位移的线性关系； u 是位移向量； F 是外力向量。

提示：刚度越大，同样的力造成的位移越小。柔度是刚度的“反向概念”：同样单位力会产生多少位移。

5.3 准静态平衡

$$K_r(s) u_r(s) = F_r(s) - B_{n,r}^T \lambda_n(s) - B_{t,r}^T \lambda_t(s)$$

怎么来的：静力平衡要求结构内部弹性力等于外部载荷与接触反力的合力。 $K u$ 表示结构内部对位移产生的回复力；接触力通过 B^T 从接触点转换到结构自由度上。

代表什么：上式说明一个阶段 s 中，结构位移由外载荷和法/切向接触力共同决定。准静态表示不考虑惯性项和阻尼项。

提示：如果装配过程有冲击、高速拧紧或明显振动，就不能只用准静态平衡，需要动力学项 $M a$ 和 $C v$ 。

5.4 能量视角：为什么 K 常要求对称正定

$$\text{弹性应变能: } U = 1/2 u^T K u$$

怎么来的：弹簧从 0 拉到 u 的过程中，力从 0 增加到 $k u$ ，做功为三角形面积 $1/2 k u^2$ 。推广到多自由度结构，就是 $1/2 u^T K u$ 。

代表什么：若结构稳定，非零位移应储存正的弹性能，因此 K 应当在有效约束后正定或半正定。负能量方向通常意味着符号、约束或模型出错。

6 Schur 补与静力凝聚：把内部自由度消去

原说明书位置：对应原技术说明书第 5.2-5.5 节。

有限元模型中自由度很多，但有些自由度只是内部传力，并不直接关心。Schur 补的思想是：在保持界面响应等价的前提下，把内部自由度用代数方式消去。

6.1 自由度分区

$$\begin{bmatrix} K_{II} & K_{I\Gamma} \\ K_{\Gamma I} & K_{\Gamma\Gamma} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_I \\ u_\Gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_I \\ F_\Gamma \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ B_{\Gamma}^T \lambda_n \end{bmatrix}$$

怎么来的：把所有自由度分成内部自由度 I 和界面自由度 Γ 。刚度矩阵也按同样分区，得到四个块：内部对内部、内部对界面、界面对内部、界面对界面。

代表什么： u_I 是内部位移， u_Γ 是界面位移。界面上的接触力只直接作用在 Γ 相关方程上。

6.2 Schur 补推导

$$\begin{aligned} \text{第一行: } & K_{II} u_I + K_{I\Gamma} u_\Gamma = F_I \\ \text{若 } K_{II} \text{ 可逆: } & u_I = K_{II}^{-1} (F_I - K_{I\Gamma} u_\Gamma) \\ \text{代入第二行, 得到: } & \\ & K_\Gamma u_\Gamma = F_{\Gamma, \text{cond}} - B_\Gamma^T \lambda_n \\ & K_\Gamma = K_{\Gamma\Gamma} - K_{\Gamma I} K_{II}^{-1} K_{I\Gamma} \\ & F_{\Gamma, \text{cond}} = F_\Gamma - K_{\Gamma I} K_{II}^{-1} F_I \end{aligned}$$

怎么来的：先从内部方程解出内部位移 u_I ，再把这个表达式代入界面方程。内部自由度不再作为未知量出现，但它对界面刚度和载荷的影响保留在 K_Γ 与 $F_{\Gamma, \text{cond}}$ 中。

代表什么： K_Γ 是凝聚后的界面刚度；它不是经验拟合，而是全阶线性方程的代数结果。

提示：只要内部自由度精确消去、界面自由度完整保留，Schur 凝聚在数学上与原线性静力问题等价。

6.3 结构柔度 W_{struct}

$$W_{\text{struct}}(s) = B_{\Gamma}^T(s) (K_{\Gamma}(s))^{-1} (B_{\Gamma}(s))^T$$

怎么来的：由凝聚方程可知，给定界面广义力后，界面位移可由 K_{Γ}^{-1} 计算。 B_{Γ} 再把界面位移转换为接触点的相对运动。因此“单位接触力引起多少相对位移”就是 $B K^{-1} B^T$ 。

代表什么： W_{struct} 是结构基体和整体柔性带来的接触柔度。柔度单位通常可理解为 mm/N。

6.4 Craig-Bampton/POD 二次降阶

$$\begin{aligned} u_{\Gamma} &\approx V q_r \\ K_{\text{red}} &= V^T K_{\Gamma} V \\ B_{\text{red}} &= B_{\Gamma} V \end{aligned}$$

怎么来的：若界面自由度仍然很多，可以用少数基向量 V 表示界面位移， q_r 是少量广义坐标。把 $u \approx Vq$ 代入能量或平衡方程，并在 V 的子空间内投影，就得到降阶刚度 K_{red} 。

代表什么： V 是保留的变形形状集合； q_r 是这些形状的系数。二次降阶会引入截断误差，因为不是所有界面位移都能被 V 表示。

7 接触力学基础：单边接触、互补、摩擦和主动集

原说明书位置：对应原技术说明书第 6.1、6.4、6.6、7.3-7.9 节。

接触问题与普通线性弹性问题不同，因为两个物体可以相互推压，但通常不能相互拉住；可以接触，也可以分离。接触状态本身是未知的，这就带来互补条件。

7.1 单边接触的三个物理条件

$$\begin{aligned} g &\geq 0 \\ \lambda_n &\geq 0 \\ g * \lambda_n &= 0 \end{aligned}$$

怎么来的：无粘附接触中，两物体不能相互穿透，所以间隙 g 不能为负；接触力只能压，不能拉，所以法向接触力 λ_n 不能为负；若有正间隙则没有接触力，若有接触力则间隙为零，因此二者乘积为零。

代表什么：这三条合在一起就是互补关系：分离时 $g>0$ 、 $\lambda=0$ ；接触时 $g=0$ 、 $\lambda\geq 0$ 。

提示：符号方向很关键。若把法向或力方向定义反了，互补条件的正负号也要对应改变。

7.2 线性互补问题 LCP

$$\begin{aligned} q &= g^0 - B_{\Gamma} u_{\Gamma}, F \\ W &= W_{\text{struct}} + C_n \\ 0 \leq \lambda_n \perp g = q + W \lambda_n \geq 0 \end{aligned}$$

怎么来的： q 是没有接触反力时的自由间隙。若施加接触力 λ_n ，结构和局部界面会产生柔性位移 $W \lambda_n$ ，从而修正间隙。把修正后的间隙 $g=q+W\lambda_n$ 代入单边接触条件，就得到线性互补问题。

代表什么：符号“ $\perp$ ”表示互补：两个非负量至少有一个为零。 W 表示接触力对间隙的影响。

提示：LCP 的难点不是单个公式，而是接触点集合未知：哪些点接触、哪些点分离，要和力学平衡一起求。

7.3 局部界面柔度

$$\begin{aligned}w_n &= C_n \lambda_n \\d_t &= C_t \lambda_t \\W_{\text{total}} &= W_{\text{struct}} + C_n\end{aligned}$$

怎么来的：实际界面可能有粗糙峰压平、涂层压缩、薄胶层变形或局部压陷。这些微观和局部响应常不能被全局结构网格完全解析，于是用等效柔度 C 表示“单位广义力导致的局部附加位移”。

代表什么： C_n 是法向局部附加柔度； C_t 是切向局部附加柔度； w_n 和 d_t 分别是法向压缩和切向滑移/变形。

提示： W_{struct} 和 C_n 都是柔度，但来源不同。前者来自整体结构，后者来自未解析的局部界面。

7.4 摩擦锥

$$||\lambda_{t,k}|| \leq \mu_k \lambda_{n,k}$$

怎么来的：库仑摩擦定律说最大静摩擦力与法向压力成正比，比例系数为摩擦系数 μ 。三维中切向力有两个分量，所以用切向力向量的长度 $||\lambda_{t,k}||$ 表示其大小。

代表什么：切向接触力不能无限增大；法向压得越紧，可承受的切向摩擦越大。若切向需求超过 $\mu\lambda_n$ ，就会发生滑移。

7.5 主动集方法

$$\begin{aligned}\text{假设接触集 } C \text{ 已知: } g_C &= 0 \\ \lambda_C &= -W_{CC}^{-1} q_C \\ \text{分离集 } D: \lambda_D &= 0, \text{ 并检查 } g_D \geq 0\end{aligned}$$

怎么来的：如果先假设哪些点接触，则接触点的间隙必须为零： $0=q_C+W_{CC}\lambda_C$ ，于是 $\lambda_C=-W_{CC}^{-1}q_C$ 。再检查求出的力是否非负、分离点间隙是否非负；若不满足，就调整接触集。

代表什么：主动集算法把“未知接触状态”转化为不断猜测和修正接触集合。

提示：模式固定时公式是线性的；模式变化时，公式本身也要换。

7.6 残差：判断一个解是否真的满足方程

$$\begin{aligned}r_{\text{eq}} &= ||K_r u_r - F_r + B_n^T \lambda_n + B_t^T \lambda_t|| / \text{scale}_F \\ r_g &= ||\min(g, 0)||_{\infty} \\ r_{\lambda} &= ||\min(\lambda_n, 0)||_{\infty} \\ r_{\text{comp}} &= ||g \circ \lambda_n||_{\text{scaled}}\end{aligned}$$

怎么来的：数值解通常不能做到绝对精确，因此用残差衡量方程或不等式违反了多少。平衡残差看力是否平衡；间隙残差看是否穿透；力残差看是否出现拉力；互补残差看是否同时有间隙和接触力。

代表什么：残差越小，说明解越接近理论条件。

7.7 释放回弹

7.8 V2.2/V2.3 理论补充：局部模型、样件实测与离散接触计算

本附录用于补充技术说明书 V2.2 与数据结构说明书 V2.3 中新增的理论内容。原理论说明书已覆盖 SMS、WLS、Schur 凝聚、LCP、多阶段状态传递和 KCP 误差传播；本次新增重点是解释局部 FE 子模型如何从完整模型中抽取、样件实测如何分离界面响应，以及 SMS 离散点、材料属性和外载如何共同进入接触变形计算。

阅读提示：本附录不是新增一套独立模型，而是把“界面参数从哪里来”和“离散 SMS 如何参与接触求解”两处容易被问到的理论接口补全。

7.8.1 从完整模型提取局部 FE 子模型的理论含义

$$\Omega_{\text{local}} = \Gamma_a \oplus r_{\text{margin}}, \quad \partial\Omega_{\text{local}} = \Gamma_{\text{contact}} \cup \partial\Omega_{\text{cut}}$$

怎么来的：局部模型不是任意截取一小块，而是在关键结合面 Γ_a 周围按影响半径 r_{margin} 扩展，形成能覆盖压力集中、孔边、搭接边缘、边界效应和 KCP 敏感区域的局部域。 $\partial\Omega_{\text{cut}}$ 是从完整结构切出来以后形成的人工边界。

代表什么： Ω_{local} 是局部高保真模型的计算区域； Γ_{contact} 是局部接触面； $\partial\Omega_{\text{cut}}$ 是必须从整体模型继承边界信息的位置。若 $\partial\Omega_{\text{cut}}$ 被随意全固定，局部模型会被人为做硬；若完全自由，又会丢失整体结构约束。

继承方式	数学表达	适用情况	风险
位移驱动边界	$u_{\text{cut}}^L = u_{\text{cut}}^G$	完整模型整体载荷路径可信，局部模型主要细化孔边、薄层或接触。	边界偏硬，局部改变难以反作用到整体。
力/反力驱动边界	$F_{\text{cut}}^L = F_{\text{cut}}^G$	需要研究局部刚度变化对边界响应的影响。	边界偏软，可能产生刚体运动或边界漂移。
阻抗/柔性边界	$F_{\text{cut}}^L = K_{\text{cut}}^{\text{imp}}(u_{\text{cut}}^L - u_{\text{cut}}^G)$	局部与整体相互作用明显，单纯位移/力边界都不稳定。	需要额外凝聚或校准边界阻抗。

7.8.2 局部 FE 和样件实测中的位移分解

$$u_{\text{meas}} = u_{\text{fixture}} + u_{\text{sensor}} + u_{\text{substrate}} + u_{\text{interface}} + \varepsilon$$

$$u_{\text{interface}} = u_{\text{meas}} - u_{\text{fixture}} - u_{\text{sensor}} - u_{\text{substrate}}$$

怎么来的：样件试验或局部 FE 得到的位移不是界面。加机、具、传感器、CFRP/金属基体和真实接触界面都会变形。为了识别局部附加界面柔度，必须扣除夹具、传感器和基体结构贡献，只保留全局结构模型没有解析的局部响应。

代表什么： u_{fixture} 是夹具柔度造成的位移， u_{sensor} 是传感器自身变形或零漂， $u_{\text{substrate}}$ 是 CFRP/金属基体弯曲、压陷和剪切， $u_{\text{interface}}$ 才是用于识别 C_n 、 C_t 、 μ 、 β_r 的目标量。

$$C_n^{\text{local}} = C_n^{\text{total}} - C_n^{\text{substrate}}, \quad W_{\text{total}} = W_{\text{struct}} + C_n^{\text{local}}$$

防重复提示： W_{struct} 已经来自整体结构刚度或 Schur 凝聚，包含基体弯曲和整体柔性； C_n^{local} 只允许包含未被 W_{struct} 解析的局部附加响应。

7.8.3 SMS 离散点到接触初始间隙的映射

$$\delta_i^{SMS}(x_k) = \text{interp}(\text{SMSPoint}_i, x_k) \text{ 或 } \delta_i^{SMS} = N_i \alpha_i$$
$$g_k^0 = n_k^T[(x_{\{j,k\}}^0 + \delta_{\{j,k\}}^{SMS}) - (x_{\{i,k\}}^0 + \delta_{\{i,k\}}^{SMS})]$$
$$g^0 = g_{nom} + G_i \delta_i^{SMS} + G_j \delta_j^{SMS} + G_{pose} e_{pose}$$

怎么来的：接触候选点 k 在两侧零件上各有一个对应点。名义点差投影到法向得到名义间隙，SMS 在候选点处的插值或低维重构给出两侧制造偏差，二者共同形成未平衡前的初始间隙。

代表什么：g^0 是几何链输出，不是力学平衡后的真实压缩量。g_k^0<0 只说明几何干涉趋势，真实接触力、压缩和回弹必须由结构柔度、局部柔度和互补条件共同求解。

7.8.4 材料属性、外载和接触变形的进入路径

$$K_r(s) = K_r(s)(E, v, G, t, \text{layup}, \text{boundary}, \text{joint})$$
$$u_{\{\Gamma, F\}}(s) = (K_{\Gamma}(s))^{-1} F_{\Gamma}(s), \quad q(s) = g^0 - B_{\Gamma} u_{\{\Gamma, F\}}(s)$$
$$W(s) = W_{struct}(s) + C_n(local, s)$$
$$0 \leq \lambda_n(s) \perp g(s) = q(s) + W(s) \quad \lambda_n(s) \geq 0$$

怎么来的：材料、铺层、厚度、连接和边界进入阶段刚度 K_r 与凝聚刚度 K_Γ；夹持力、预紧力、重力等进入 F_Γ；SMS 入 g^0；局部界面参数进入 C_n。把这些量组合起来，得到自由间隙 q 与总柔度 W，再通过互补条件求接触力 λ_n 和平衡后间隙 g。

代表什么：SMS 里“容易先接”，材料和外“合或”，局部界面“接”，局部界面“接”本身额外压缩或滑移多少”，互补方程负责“最终哪些点接触、接触力多大”。

7.8.5 本次补充新增符号

符号/对象	含义	典型用途
Ω _{local}	局部子模型区域	从完整模型中提取局部 FE 或样件等效区域。
∂Ω _{cut}	局部模型切割边界	承整模型位移、反力或阻抗界。
u _{interface}	扣除夹具/传感器/基体后的界面位移	识别 C _n /C _t /β _r 。
C _n ^{local}	局部附加法向柔度	与 W _{struct} 相加形成 W _{total} 。
SMSPoint	离散 SMS 点	在候接点形成 g^0。
ContactComputationTrace	接触计算追溯记录	记录 g^0、q、W、λ、g 和量源。

7.8.6 公式索引补充

公式	一句话含义
Ω _{local} = Γ _a ⊕ r _{margin}	局部子模型由关键结合面向外扩展得到。
u _{interface} = u _{meas} - u _{fixture} - u _{sensor} - u _{substrate}	从样件试验总位移中分离真实界面响应。
g _k ⁰ = n _k ^T [(x _j ⁰ +δ _j)-(x _i ⁰ +δ _i)]	SMS 离散点在候选点法向上形成初始间隙。
q = g ⁰ - B u _F	初始隙外自由形共同形成自由隙。
0≤λ ⊥ g=q+Wλ≥0	接触力、间隙和柔度共同决定平衡接触状态。

7.8.7 使用建议

在论文理论部分使用本附录时，可将“局部模型提取”写作界面参数识别的高保真来源，将“样件响应分解”写作实测校准的物理前提，将“离散 SMS 到 g0 再到 LCP”作接形算的完整理。三者共同回答：界面里、SMS 如何进入接触、材料与外载如何影响最终 KCP。

若篇幅有限，正文可只保留核心链式表达：SMS -> g0；材料/边界/外载 -> KT,FT,q；局部界面参数 -> Cn；q 与 W_total -> LCP；接触状态 -> Δyc -> KCP。详细公式和符号解释可放入附录。

7.9 V2.4/V2.5 理论补充：N-2-1 / 多点过约束接触状态计算

本附录补充 V2.4 技术说明书和 V2.5 数据结构说明书中新增的 N-2-1 / 多点过约束统一模型。这里的 N-2-1 不是简单把刚体 3-2-1 中的定位点数量增多，而是把定位器、卡板、夹持头、紧固件、孔边承压和零件-零件接触共同看作有限刚度、多源、可能单边或双边的约束系统。

7.9.1 从刚体 3-2-1 到柔性 N-2-1

刚体定位： $x_{\text{rigid}} = [t_x, t_y, t_z, \theta_x, \theta_y, \theta_z]^T$

柔性过约束： $u = u_{\text{rigid}} + u_{\text{elastic}}, g_k = g_k^0 + b_k u$

怎么来的：刚体 3-2-1 用有限约束消除六个刚体自由度；柔性薄壁件在多点支承或连续卡板作用下，超过刚体定位所需数量的约束不会自动矛盾，而是通过局部弹性变形、接触压缩和残余反力重新分配。

代表什么：同一平面上第 4、第 5 个甚至连续线/面约束，不再只是多余点，而是可能改变局部间隙、接触集、残余力和释放回弹的物理输入。

对象	刚体 3-2-1 理解	柔性 N-2-1 理解
定位点	用于唯一定姿	有限度支承，可能引起局部曲和反力重分布
连续卡板	可由少数点等效	应离散为线/面约束域做点密度收
夹持头	定外力或位移	具有面、具柔度、接和荷偏差
紧固件/孔边	连接锁定	包含、孔壁承、接度、微滑移和放史

7.9.2 扩展候选约束域

$I_{\text{ext}} = I_{\text{part-part}} \cup I_{\text{locator}} \cup I_{\text{clamp}} \cup I_{\text{joint}}$

$g_{\text{ext}}^0 = [g_{\text{contact}}^0; g_{\text{locator}}^0; g_{\text{clamp}}^0; g_{\text{joint}}^0]$

怎么来的：普通接触域只包含零件-零件结合面候选点；过约束装配中，定位销/支承、板、持和固件同样会产生单边接触或有限刚度约束。将这些候选约束并入扩展域 I_{ext} ，才能在同一个力学平衡中判断哪些约束真正起作用。

代表什么： g_{contact}^0 是零件结合面初始间隙， g_{locator}^0 是定位器或支承到零件的初始间隙/零偏， g_{clamp}^0 是夹持头与零件的初始闭合量， g_{joint}^0 是孔边、紧固件或连接锁定相关的初始约束量。

7.9.3 扩展自由间隙与扩展柔度

$q_{\text{ext}}(s) = g_{\text{ext}}^0 - B_{\text{ext}} u_F(s)$

$W_{\text{ext}}(s) = B_{\text{ext}} (K_{\Gamma}(s))^{-1} B_{\text{ext}}^T + C_{\text{interface}} + C_{\text{locator}} + C_{\text{clamp}} + C_{\text{joint}}$

怎么来的：无接触反力时，阶段外载和边界使结构产生自由位移 u_F ；将该位移投影到所有扩展候选约束上，就得到自由间隙 q_{ext} 。扩展柔度 W_{ext} 则由结构柔度、界面局部柔度、定位器/夹具柔度和连接局部柔度共同组成。

代表什么： B_{ext} 是把结构界面自由度映射到所有候选约束闭合量的矩阵； $C_{locator}$ 、 C_{clamp} 、 C_{joint} 分别表示定位器、夹具和连接局部附加柔度。若某个约束近似刚性，可给较小柔度，但不建议直接用无限刚度造成病态。

7.9.4 扩展互补问题

$$0 \leq \lambda_{ext}(s) \perp g_{ext}(s) = q_{ext}(s) + W_{ext}(s) \lambda_{ext}(s) \geq 0$$

怎么来的：对所有单边候选约束，仍然满足“不能穿透、不能拉、间隙和压力不能同时为正”的互补条件。将普通接触力 λ_n 扩展为 λ_{ext} ，即可统一处理结合面接触、卡板支承、夹持头贴合和孔边接触。

参数	含义
λ_{ext}	扩展约束广义力向量，包含结合面接触力、定位反力、夹持反力和连接局部反力。
g_{ext}	平衡后的扩展间隙/约束残差；单边约束要求其非负。
q_{ext}	无扩展约束反力时的自由间隙，由 SMS、位姿、外载自由变形共同定。
W_{ext}	扩展总柔度，表示单位扩展约束力对扩展间隙的影响。

7.9.5 主动集稳定、正则化与备用求解器

$$W_\varepsilon = W_{ext} + \varepsilon I$$

$$\rho_\chi = |C^k \Delta C^{(k-1)}| / |C^k \cup C^{(k-1)}|$$

怎么来的：多点过约束可能产生近重复约束、柔度矩阵病态或主动集振荡。向 W_{ext} 加入小正则项 εI 可以改善数值条件； ρ_χ 用来度量相邻迭代主动接触集的变化比例。

代表什么： W_ε 不是改变物理结论的任意修补，而是用于病态时的数值稳定策略； ρ_χ 连续偏大说明接触集在振荡，应降低点冗余、调整阈值、切换 QP/半光滑 Newton/增广拉格朗日或回到高保真模型。

7.9.6 接触力非唯一与工程输出唯一性

$$\lambda_C = \lambda_C^* + z, \quad z \in \text{Null}(W_{CC})$$

$$\Delta y_{KCP} = H_g g + H_\lambda \lambda, \quad \text{Var}_{output} = \max_z \|\Delta y(\lambda_C^* + z) - \Delta y(\lambda_C^*)\|$$

怎么来的：当多个约束几何位置非常接近或刚度组合导致 W_{CC} 奇异时，满足平衡和互补的接触力分配可能不唯一。此时应检查工程输出（总力、接触面积、KCP、释放回弹）是否仍稳定，而不是只看单点接触力。

代表什么：力非唯一并不一定使 KCP 不可信；如果所有可能力分配导致的 KCP 差异很小，则可接受。若输出差异超过容差比例，应增加约束柔度、减少冗余点、改进离散或切换高保真求解。

7.9.7 连接锁定和释放回弹历史

$$\ell_j = L_j u_{JOIN}^+$$

$$\Delta u_{release} = u_{RELEASE}^+ - T_{JOIN \rightarrow RELEASE} u_{JOIN}^+$$

$$\Delta r = R_r \Delta u_{release}$$

怎么来的：连接阶段会把某些相对位移或孔边状态锁定为连接参考量 ℓ_j 。释放阶段撤除夹持/部分定位后，结构在保留连接锁定的条件下重新平衡，JOIN 与 RELEASE 的位移差形成回弹。

代表什么： ℓ_j 是连接锁定历史，不是新的 SMS； $\Delta u_{\text{release}}$ 是释放增量，不应与 JOIN 绝对状态重复相加。

7.9.8 最小验证矩阵

验证算例	目的	推荐指标
□□ 3-2-1	基小位移/矩阵链是否正确	位姿误差、KCP 提取方向、JSS/J-T
柔性 3-2-1	验证柔性结构凝聚和接触 LCP	W_{struct} 、接触集、位移/间隙残差
柔性 4/5 点支承	验证多余约束导致的反力重分配	主动集、定位反力、KCP 变化
连续卡板离散加密	验证点密度和面积权重	接触面积、总力、峰压、KCP 收
JOIN-RELEASE	验证连接锁定和回弹历史	ℓ_j 、 $\Delta u_{\text{release}}$ 、最终间隙/差
高保真 FE 对比	确认快速模型适用域	接触面积、总力、KCP、运行时间

7.9.9 公式索引补充

公式	一句话含义
$I_{\text{ext}} = I_{\text{part-part}} \cup I_{\text{locator}} \cup I_{\text{clamp}} \cup I_{\text{joint}}$	把零件接触、定位器、夹持器和连接局部约束统一成扩展候选域。
$q_{\text{ext}} = g_{\text{ext}}^0 - B_{\text{ext}} u_F$	扩展初始间隙与自由变形共同形成扩展自由间隙。
$W_{\text{ext}} = B_{\text{ext}} K_{\Gamma}^{-1} B_{\text{ext}}^T + C_{\text{interface}} + C_{\text{locator}} + C_{\text{clamp}} + C_{\text{joint}}$	扩展总柔度由结构、界面、定位、夹持和连接局部柔度组成。
$0 \leq \lambda_{\text{ext}} \perp g_{\text{ext}} = q_{\text{ext}} + W_{\text{ext}} \lambda_{\text{ext}} \geq 0$	扩展单边互补方程，判断多点过约束下哪些约束真正激活。
$\rho_{\chi} = C^k \Delta C^{(k-1)} / C^k \cup C^{(k-1)} $	主动集稳定性指标。
$\lambda_C = \lambda_{C^*} + z, z \in \text{Null}(W_{CC})$	接触力可能非唯一时的零空间表示。
$\ell_j = L_j u_{\text{JOIN}}^+; \Delta r = R_r(u_{\text{RELEASE}}^+ - Tu_{\text{JOIN}}^+)$	连接锁定和释放回弹的历史变量表达。

$$\Delta r_{\text{release}} = R_r (u_{\text{release}} - u_{\text{connect}})$$

怎么来的：释放前后结构位移发生变化，二者之差就是释放引起的恢复量。 R_r 是把位移差转换为关心的回弹量的映射。

代表什么：回弹不是凭空增加的经验量，而是边界撤除后弹性结构从连接状态向释放状态调整的结果。

8 阶段状态与状态传递：为什么要讲“增量”和“协方差传播”

原说明书位置：对应原技术说明书第 7.1、7.11-7.13、8.11 节。

装配过程不是一次完成的。定位、夹持、连接、释放会改变边界条件和载荷。理论上，后一个阶段的初始状态应继承前一个阶段的结果，但贡献统计时又要避免把同一变形重复相加。

8.1 状态变量

$$S^{\wedge}(s) = \{C, D, g, \lambda_n, p_n, u_{\Gamma}, w_n, d_t, \Delta r, \chi, \text{quality}\}$$

怎么来的：一个阶段的接触状态不是单个变量，而是一组变量：哪些点接触、间隙多少、力多少、结构位移多少、压缩/滑移多少，以及当前接触模式。把这些变量合在一起称为状态。

代表什么： $S^\wedge(s)$ 是第 s 阶段的状态包。 χ 是模式标签，通常表示接触/分离以及粘/滑组合。

8.2 状态预测、更新和传递

$$\begin{aligned} x_{s^-} &= \Phi_s(x_{s-1}^+, \delta_{\text{hat_SMS}}, c_s, \theta_{s^-}) \\ (x_{s^+}, \theta_{s^+}) &= U_s(x_{s^-}, \theta_{s^-}, z_s) \end{aligned}$$

怎么来的：控制系统和滤波理论常把过程分为两步：先根据上一步状态和当前控制条件做预测，再用当前观测修正预测。这里 Φ_s 是阶段预测规则， U_s 是观测更新规则。

代表什么： x^- 表示测量更新前的预测状态； x^+ 表示融合测量后的后验状态； c_s 是该阶段边界、载荷等控制输入； θ 是慢变化参数。

8.3 阶段增量

$$\begin{aligned} \Delta x^\wedge(s) &= x_{s^+} - T_{\{s-1 \rightarrow s\}} x_{s-1}^+ \\ x_{\text{final}} &= x_{\text{ref}} + \sum_s \Delta x^\wedge(s) \end{aligned}$$

怎么来的：若要把多个阶段的影响加起来，每阶段必须只加“相对于上一阶段新增的变化”。由于不同阶段可能使用不同坐标或参考状态，需要先用 $T_{\{s-1 \rightarrow s\}}$ 把上一阶段状态转换到当前阶段参考下。

代表什么： $\Delta x^\wedge(s)$ 是第 s 阶段的新增变化，不是该阶段的绝对变形。

提示：把“定位绝对变形 + 夹持绝对变形 + 连接绝对变形 + 释放绝对变形”直接相加，通常会重复计算。

8.4 协方差传播

$$P_{\{s+1\}^-} = F_s P_{s^+} F_s^T + Q_s$$

怎么来的：若下一个状态近似为 $x_{s+1} = F_s x_s + \text{噪声}$ ，那么不确定度也会被 F_s 线性变换。随机噪声本身带来的新不确定度用 Q_s 加入。

代表什么： P_{s^+} 是第 s 阶段后验状态协方差； $P_{\{s+1\}^-}$ 是下一阶段预测协方差； Q_s 是阶段转换中新增的不确定度。

提示：协方差传播的形式 $F P F^T$ 与第 10 章的一阶不确定度传播 $J \Sigma J^T$ 是同一个思想。

9 过程实测与数据同化：观测方程和受约束更新

原说明书位置：对应原技术说明书第 8.1-8.10 节。

过程实测是装配过程中采到的力、位移、间隙、应变、预紧力等。理论上，它们不直接等于制造形貌，而是当前阶段状态和参数经过传感器观测函数后的结果。

9.1 过程观测模型

$$\begin{aligned} z_{\text{meas}}^\wedge(s) &= h^\wedge(s)(x^\wedge(s), \theta, e_{\text{proc}}) + v^\wedge(s) \\ v^\wedge(s) &\sim N(0, R_s) \end{aligned}$$

怎么来的：测量值由真实阶段状态 x 、参数 θ 和过程误差 e_{proc} 共同决定，再加上测量噪声 v 。若关系非线性，就用一般函数 h 表示。

代表什么： z_{meas} 是传感器读数； h 是从物理状态到传感器读数的观测函数； R_s 是过程测量噪声协方差。

9.2 受物理约束的状态-参数更新

$$\begin{aligned} \min_{\{x, \theta\}} & ||z_{\text{meas}} - h(x, \theta)||^2_{\{R_s^{-1}\}} \\ & + ||x - x_{\text{pred}}||^2_{\{P_s^{-1}\}} \\ & + ||\theta - \theta_0||^2_{\{\Sigma_{\theta}^{-1}\}} \\ \text{s.t.} & \text{平衡、协调、互补、参数上下界、半正定等约束} \end{aligned}$$

怎么来的：这仍是“测量残差 + 状态先验偏离 + 参数先验偏离”的加权最小二乘。不同之处在于， x 和 θ 不能随意取值，还必须满足力学平衡、接触互补和物理可行性。

代表什么：该式是在多个可能解释中，寻找既接近测量、又不过度偏离预测和参数先验、同时物理可行的解释。

提示：若同一残差可由位姿、载荷、形貌和界面柔度共同解释，单次少量测量通常无法唯一分辨。理论上这叫不可辨识或强相关。

9.3 高斯-牛顿线性化

$$\begin{aligned} h(x + \Delta x) &\approx h(x) + H \Delta x \\ \text{求 } \Delta x: &\min ||r - H \Delta x||^2_R + \text{正则/先验项} \end{aligned}$$

怎么来的：非线性函数 h 在当前点附近可用雅可比 H 线性近似。于是非线性更新被转化为一系列线性加权最小二乘问题，反复求解直到残差不再明显下降。

代表什么：高斯-牛顿方法不是新物理，而是处理非线性观测方程的一种数值求解办法。

9.4 参数可辨识性和相关性

$$\begin{aligned} &\text{若 } H \text{ 的两列近似成比例，则两个参数难以区分} \\ \text{Corr}(\theta_i, \theta_j) &= \text{Cov}(\theta_i, \theta_j) / \sqrt{\text{Var}(\theta_i) \text{Var}(\theta_j)} \end{aligned}$$

怎么来的：两个参数若对所有观测产生几乎相同的影响，就像两个人留下了几乎一样的指纹，测量无法判断是谁造成残差。相关系数把协方差标准化到 -1 到 1。

代表什么：相关性接近 ± 1 表示两个参数强耦合，单独解释其中一个参数的估计值需要谨慎。

10 界面统计、等效误差项与 KCP 误差传播

原说明书位置：对应原技术说明书第 9.2-9.6、10.1-10.4 节。

接触求解可能给出大量点上的压力、压缩和滑移。但最终常需要把这些高维局部状态整理成少数可读、可传播的等效量。这里涉及面积加权统计、线性映射和误差传播。

10.1 面积加权平均与 RMS

$$\begin{aligned} A_c &= \sum_{k \in C} A_k \\ p_{\text{bar}} &= (1/A_c) \sum_{k \in C} p_k A_k \end{aligned}$$

$$w_{RMS} = \sqrt{(1/A_c) \sum_{k \in C} w_k^2 A_k}$$

$$I_p = \sigma_p / \max(p_{bar}, \varepsilon_p)$$

怎么来的：连续面积平均为 $(1/A) \int p dA$ 。离散后，积分变成 $\sum p_k A_k$ 。RMS 是平方平均再开方，常用于度量有正有负或空间分布不均的量的典型大小。

代表什么： A_c 是实际接触面积； p_{bar} 是平均压力； w_{RMS} 是压缩量的均方根； I_p 是压力不均匀性指标。

提示：不用面积权重直接平均，会让点密度影响统计结果。

10.2 局部状态到等效误差项

$$\Delta y_{c,a}(s) = R_{n,a} w_{n,a}(s) + R_{t,a} d_{t,a}(s) + R_{r,a} \Delta r_a(s)$$

怎么来的：法向压缩、切向滑移和回弹会改变局部几何关系。若这些变化较小，可以用线性映射 R_n 、 R_t 、 R_r 把局部变化转成等效间隙、阶差、转角或小位移。

代表什么： Δy_c 是界面层面的等效误差项； R 矩阵表示从局部接触状态到等效几何误差的转换。

10.3 一阶协方差传播

$$\text{若 } y = J x, \text{ 则 } \Sigma_y = J \Sigma_x J^T$$

$$\text{若 } y \approx f(x_0) + J(x-x_0), \text{ 也可近似用 } \Sigma_y \approx J \Sigma_x J^T$$

怎么来的：随机变量 x 经过线性变换 J 后，偏差变成 $J(x-\mu)$ 。把它代入协方差定义 $E[(y-\mu_y)(y-\mu_y)^T]$ ，即可得到 $J \Sigma J^T$ 。

代表什么： $J \Sigma J^T$ 表示输入不确定度如何通过线性灵敏度传播到输出。

10.4 JSS 与小位移 torsor

$$JSS = [j_{rl}], \quad j_{rl} \in \{0,1\}$$

$$\Delta q_i = [\Delta x, \Delta y, \Delta z, \Delta \theta_x, \Delta \theta_y, \Delta \theta_z]^T$$

怎么来的：装配偏差传播中，某个偏差源可能影响某个输出，也可能完全不影响。用 0/1 矩阵可以表示这种路径是否存在。刚体的小位姿变化可用三个位移和三个小转角组成六维向量。

代表什么： JSS 表示拓扑参与关系； Δq_i 是小位移旋量或 torsor，用来统一表达平移与转角。

提示：0/1 关系只能说明“有没有路径”，不能说明“影响多大”。影响大小需要雅可比或传递矩阵。

10.5 KCP 误差传播总式

$$\Delta y_{KCP} = J_{SMS} \delta_{hat_SMS}$$

$$+ \sum_s \sum_a J_a(s) \Delta y_{c,a}(s)$$

$$+ J_{proc} e_{proc}$$

怎么来的：在小偏差假设下，最终输出偏差可以看成多个独立来源的一阶贡献相加：制造几何偏差、界面等效误差、过程误差。每类贡献通过相应雅可比矩阵转换到 KCP 输出方向。

代表什么： Δy_{KCP} 是最终关键产品特性的偏差向量； J_* 是不同误差源到 KCP 的一阶灵敏度。

提示：这个式子是线性叠加形式，因此前提是每一项都相对于同一参考状态，并且同一物理来源没有被重复写入。

10.6 固定接触模式下的分段仿射

$$\Delta y_{KCP} = H_{\chi} \xi + b_{\chi}$$

$$\xi = [\alpha_{\text{hat}}, e_{\text{proc}}, \theta, \Delta r]^T$$

怎么来的：当接触/分离集合 χ 不变时，互补问题退化为固定集合上的线性方程，解出的接触力、位移和输出都可写成输入 ξ 的线性函数加常数项。这就是仿射关系。

代表什么： H_{χ} 是当前接触模式下的输出灵敏度； b_{χ} 是该模式下的常数偏置。

提示：“分段仿射”不是“全局线性”。不同接触模式 χ 对应不同的 H_{χ} 和 b_{χ} 。

11 Monte Carlo、不确定度与敏感性

原说明书位置：对应原技术说明书第 11.1-11.5、12.3 节。

当输入有不确定性、关系又可能包含接触模式切换时，用一个确定性公式很难直接得到输出分布。Monte Carlo 的思想是：大量随机抽样，每个样本按同一理论计算，最后统计输出。

11.1 随机输入向量

$$\xi = [\alpha_{\text{hat}}, e_{\text{proc}}, \theta, \text{measurement/model discrepancy}]^T \sim D_{\xi}$$

怎么来的：把所有不确定输入排成一个向量 ξ ，并用一个联合分布 D_{ξ} 描述它们的取值概率。

代表什么： ξ 包含形貌参数、过程误差、界面参数、测量/模型误差等随机来源； D_{ξ} 不仅描述每个量的波动，还应描述相关性。

11.2 Monte Carlo 外循环

$$\text{对 } m = 1, \dots, N_{MC}:$$

$$\xi^m \rightarrow g^0, (m) \rightarrow \{S^m(s, m)\} \rightarrow \{\Delta y_c^m(s, m)\} \rightarrow \Delta y_{KCP}^m$$

怎么来的：抽一个输入样本，就得到一个可能的物理世界。对很多可能世界重复计算，就得到输出的经验分布。

代表什么：上式表示第 m 个随机样本从输入到输出的一整条计算链。

11.3 样本均值、协方差和超差概率

$$\mu_y = (1/N) \sum_m \Delta y^m$$

$$\Sigma_y = (1/(N-1)) \sum_m (\Delta y^m - \mu_y)(\Delta y^m - \mu_y)^T$$

$$P_f = (1/N) \sum_m 1[\Delta y^m \in [L, U]]$$

怎么来的：总体平均用样本平均近似；总体协方差用样本偏差外积平均近似；超差概率用“超差样本数量 / 总样本数量”近似。

代表什么： μ_y 是预测偏差中心； Σ_y 是输出不确定度； P_f 是超过容差区间 $[L, U]$ 的概率估计。

提示：当超差很少时， P_f 的估计会很不稳定。可能需要更多样本或稀有事件方法。

11.4 二项比例的置信区间直觉

若超差次数为 k ，总样本数为 N ，则 $P_f_hat = k/N$
标准误差近似： $SE \approx \sqrt{P_f_hat(1-P_f_hat)/N}$

怎么来的：每个样本是否超差可看作一次 0/1 试验。0/1 试验的方差为 $p(1-p)$ ，平均 N 次后方差除以 N 。

代表什么：即使模型本身不变，有限样本也会带来统计误差。 N 越大，超差概率估计越稳定。

11.5 Sobol 敏感性

$$S_l = \text{Var}(E[Y \mid \xi_l]) / \text{Var}(Y)$$

怎么来的：总方差 $\text{Var}(Y)$ 可以分解为不同输入变量引起的方差贡献。一阶 Sobol 指数衡量：只知道第 l 个输入时，能解释多少输出方差。

代表什么： S_l 越大，说明第 l 个输入对输出波动贡献越大。

提示：经典 Sobol 指数通常假设输入相互独立。若输入相关，解释要改用条件敏感性或 Shapley 效应等方法。

12 验证指标、适用域和假设边界

原说明书位置：对应原技术说明书第 12.1-12.5、13.1-13.4 节。

理论公式都建立在条件之上。验证不是简单地看结果好不好，而是要区分代码是否正确、离散是否足够、降阶是否准确、参数是否代表真实界面、最终输出是否可信。

12.1 MAE、RMSE 和概率误差

$$\begin{aligned} MAE &= (1/n) \sum_i |y_hat_i - y_i| \\ RMSE &= \sqrt{(1/n) \sum_i (y_hat_i - y_i)^2} \\ e_P &= |P_f,pred - P_f,ref| \end{aligned}$$

怎么来的：MAE 是绝对误差平均；RMSE 是平方误差平均后开方，因为先平方，大误差会被放大； e_P 比较预测超差概率和参考超差概率的差。

代表什么：MAE 表示典型偏差大小；RMSE 对大误差更敏感； e_P 表示风险概率预测是否接近参考。

提示：相关系数高并不等于误差小。趋势对了但整体偏移很大，仍可能不满足工程容差。

12.2 适用域

适用域 D_valid 是理论和参数被验证过的范围。它可以包括几何、材料、载荷、温度、表面处理、接触模式、测量质量等维度。

$$D_valid = \{\text{几何范围, 材料/铺层范围, 载荷范围, 温度范围, 表面状态, 接触模式, 数据质量范围, ...}\}$$

怎么来的：任何模型都来自有限的理论假设、有限的试验和有限的仿真样本。把这些覆盖范围写清楚，就是适用域。

代表什么：进入适用域内，公式和参数已有证据支持；离开适用域，误差不再只是普通随机误差，而可能是模型结构失效。

12.3 常见假设背后的理论边界

假设	理论含义	失效时通常意味着
小变形/小转角	几何关系可一阶线性化。	法向、接触点、刚度需要随变形更新。
线性弹性	应力与应变成正比，卸载可恢复。	塑性、损伤、分层或孔壁承压非线性需要新本构。
准静态	惯性和阻尼相对不重要。	需要动力学方程。
固定候选接触域	接触可能区域预先覆盖充分。	接触迁移越界或最近点关系变化。
线性局部柔度	局部压缩与力近似成正比。	压力-压缩非线性、滞回或路径依赖明显。
一阶协方差传播	输出在当前点附近近似线性。	需要 Monte Carlo 或非线性传播。

12.4 验证与确认的层级

层级	理论上在检查什么	常见量
代码验证	方程是否被正确求解。	解析算例、单元测试、残差。
离散验证	网格/候选点是否足够。	加密收敛、总力、接触面积。
降阶验证	凝聚或基截断是否保留关键响应。	全阶-降阶位移/柔度/KCP 差异。
参数确认	识别参数是否代表真实局部界面。	局部试验、力-位移曲线、回弹。
部件确认	最终 KCP 预测是否可信。	MAE、RMSE、最大误差、趋势。
统计确认	输出分布和超差概率是否可信。	均值、方差、分位数、P_f。

附录 A 符号速查

符号	读法/名称	代表什么	典型单位
X, X^0	几何、名义几何	实际几何与设计参考几何	mm
δ_{SMS}	SMS 形貌偏差	装配前制造态偏差场	mm
N, α	形貌基、形貌系数	基本形貌与其强弱系数	按定义
m_{KCM}	关键测量特性	测量得到的型面、孔位、边缘等量	按测量类型
H_m	观测矩阵	从形貌到测量量的线性映射	随定义
R_m, Σ	测量协方差、协方差	不确定度和相关性	变量单位平方
g, g^0	间隙、初始间隙	法向距离/未平衡前间隙	mm
G	间隙映射	从形貌偏差到间隙变化的矩阵	随定义
B_n, B_t	法/切向运动映射	从结构位移到相对运动	通常无量纲
A_k, Q_A	面积权重、面积矩阵	离散点代表的面积	mm^2
p_n, λ_n	压力、法向广义力	单位面积力、离散面片总力	MPa, N
K	刚度矩阵	位移到力的关系	N/mm
W, C	柔度、局部柔度	力到位移的关系	mm/N
χ	接触模式	接触/分离/粘滑集合标签	无
J, H_χ, R	雅可比/传递矩阵	一阶灵敏度或等效转换规则	随输入输出

ξ	随机输入向量	所有不确定输入组合	混合
P_f	超差概率	超过容差的概率	无量纲
D_{valid}	适用域	已验证范围	多维范围

附录 B 公式索引

公式	一句话含义	本说明书位置
$X = X^0 + \delta_{\text{SMS}}$	实际几何 = 名义几何 + 制造偏差	2.1
$\delta = N \alpha$	用形貌基和系数表示复杂偏差场	2.2
$m = H N \alpha + b + \varepsilon$	测量值由形貌、偏置和噪声组成	3.1
$\Sigma = E[(x-\mu)(x-\mu)^T]$	协方差定义	3.2
$\arg \min m-HN\alpha-b ^2_R^{-1} + \lambda L(\alpha-\alpha_0) ^2$	正则化加权最小二乘	3.4
$\Sigma_{\text{post}} \approx (\dots)^{-1}$	后验协方差	3.7
$A_m = H_m N, \text{rank}/\sigma/\kappa$	可观测性和病态性	3.8
$x_{\text{model}} = T x_{\text{meas}}$	坐标变换	4.1
$g_k = n_k^T (x_j - x_i)$	法向间隙	4.3
$\lambda = Q_A p$	压力到广义力	4.4
$K u = F$	线性静力平衡	5.2
$K_{\Gamma} = K_{\Gamma\Gamma} - K_{\Gamma I} K_{II}^{-1} K_{II\Gamma}$	Schur 补	6.2
$W_{\text{struct}} = B K_{\Gamma}^{-1} B^T$	结构柔度	6.3
$0 \leq \lambda \perp g = q + W\lambda \geq 0$	线性互补接触	7.2
$ \lambda_t \leq \mu \lambda_n$	库仑摩擦锥	7.4
$\lambda_C = -W_{CC}^{-1} q_C$	固定接触集求力	7.5
$\Delta x_s = x_s^{+} - T x_{\{s-1\}}^{+}$	阶段增量	8.3
$P^{+} = F P^{+} F^T + Q$	协方差传播	8.4
$z = h(x, \theta, e) + v$	过程观测模型	9.1
$\Sigma_y = J \Sigma_x J^T$	一阶不确定度传播	10.3
$\Delta y = J_{\text{SMS}} \delta + \Sigma J \Delta y + J_{\text{proc}} e$	KCP 一阶误差传播	10.5
$\Delta y = H_{\chi} \xi + b_{\chi}$	固定模式分段仿射	10.6
μ_y, Σ_y, P_f	Monte Carlo 输出统计	11.3
$S_l = \text{Var}(E[Y \xi_l]) / \text{Var}(Y)$	Sobol 一阶敏感性	11.5
MAE, RMSE, e_P	验证误差指标	12.1

附录 C 公式阅读模板

看到陌生公式时，不建议先背符号。可以按下面五步读：

- 1. 找等号左边：这个公式要算什么？是形貌、间隙、力、状态、误差还是概率？

2. 找等号右边：由哪些已知量共同决定？每个矩阵把谁变成谁？
3. 看单位：左边和右边单位是否一致？例如压力乘面积才是力。
4. 看假设：公式是线性、小变形、固定接触模式，还是统计近似？
5. 看不确定度：结果是否只是一个点估计，还是还应有协方差/置信区间？

提示：工程公式不是孤立的。每个公式都有“参考状态”“方向符号”“单位”和“适用范围”。这四件事比公式长相更重要。

附录 D 参考文献与原说明书来源

- Wriggers, P. Computational Contact Mechanics. Springer, 2006. (接触力学与互补条件)
- Laursen, T. A. Computational Contact and Impact Mechanics. Springer, 2002/2003. (接触与摩擦计算)
- Bathe, K. J. Finite Element Procedures. 1996/2014. (有限元与静力平衡)
- Guyan, R. J. Reduction of Stiffness and Mass Matrices. AIAA Journal, 1965. (静力凝聚/Guyan 降阶)
- Craig, R. R. Jr., and Bampton, M. C. C. Coupling of Substructures for Dynamic Analyses. AIAA Journal, 1968. (子结构与 Craig-Bampton)
- Golub, G. H., Hansen, P. C., and O' Leary, D. P. Tikhonov Regularization and Total Least Squares. SIAM, 1999. (正则化)
- Hansen, P. C. Analysis of Discrete Ill-Posed Problems by Means of the L-Curve. SIAM Review, 1992. (L 曲线和病态问题)
- JCGM 100/101/102. Evaluation of Measurement Data and Monte Carlo uncertainty propagation. (测量不确定度)
- Sobol' , I. M. Global Sensitivity Indices for Nonlinear Mathematical Models and Their Monte Carlo Estimates. 2001. (全局敏感性)
- Desrochers, A., Ghie, W., and Laperrière, L. Unified Jacobian-Torsor Model for Tolerance Analysis. 2003. (J-T 公差分析)